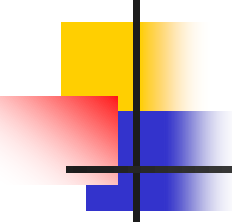


Análise de Risco

Sessão 1

Visão geral do processo de gerência de
risco

Prof. E.A.Schmitz



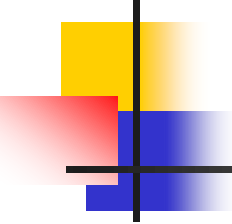
Pericle's Funeral Oration in Thucydides' 'History of the Peloponnesian War' (started in 431 BC)

We Athenians in our persons, take our decisions on policy and submit

them to proper discussion. The worst thing is to rush into action before consequences have been properly debated.

And this is another point where we differ from other people. We are capable at the same time of taking risks and assessing them beforehand.

Others are brave out of ignorance; and when they stop to think, they begin to fear. But the man who can most truly be accounted brave is he who best knows the meaning of what is sweet in life, and what is terrible, and he then goes out undeterred to meet what is to come.



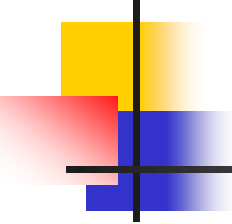
Definição informal de Risco

Risco: incerteza sobre o resultado de alguma ação

Exemplo: faturamento de uma empresa

Fatores de risco: elementos causadores da incerteza

Exemplo: aumento do dólar



Definição formal de Risco

Risco:

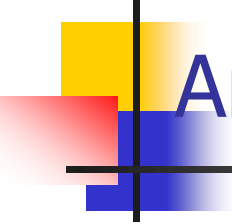
Conjunto de cenários

Cada cenário: tem uma probabilidade p_i e um valor v_i para uma variável de interesse X

$$\text{Risco}(X) = \{(p_1, v_1), (p_2, v_2), \dots, (p_n, v_n)\}$$

Risco:

Distribuição de probabilidade de um critério de sucesso do projeto



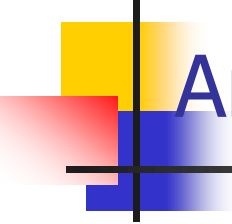
Análise de risco

Análise de risco é determinar:

$$\text{Risco}(X) = \{(p_1, v_1), (p_2, v_2), \dots, (p_n, v_n)\}$$

Objetivo:

tomada racional de decisão.



Análise de risco - exemplo

X = duração de um projeto

Contrato especifica duração de 12 meses.

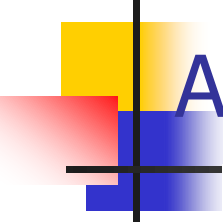
Risco(X) = {

$$v_1 = 11, p_1 = 0,1$$

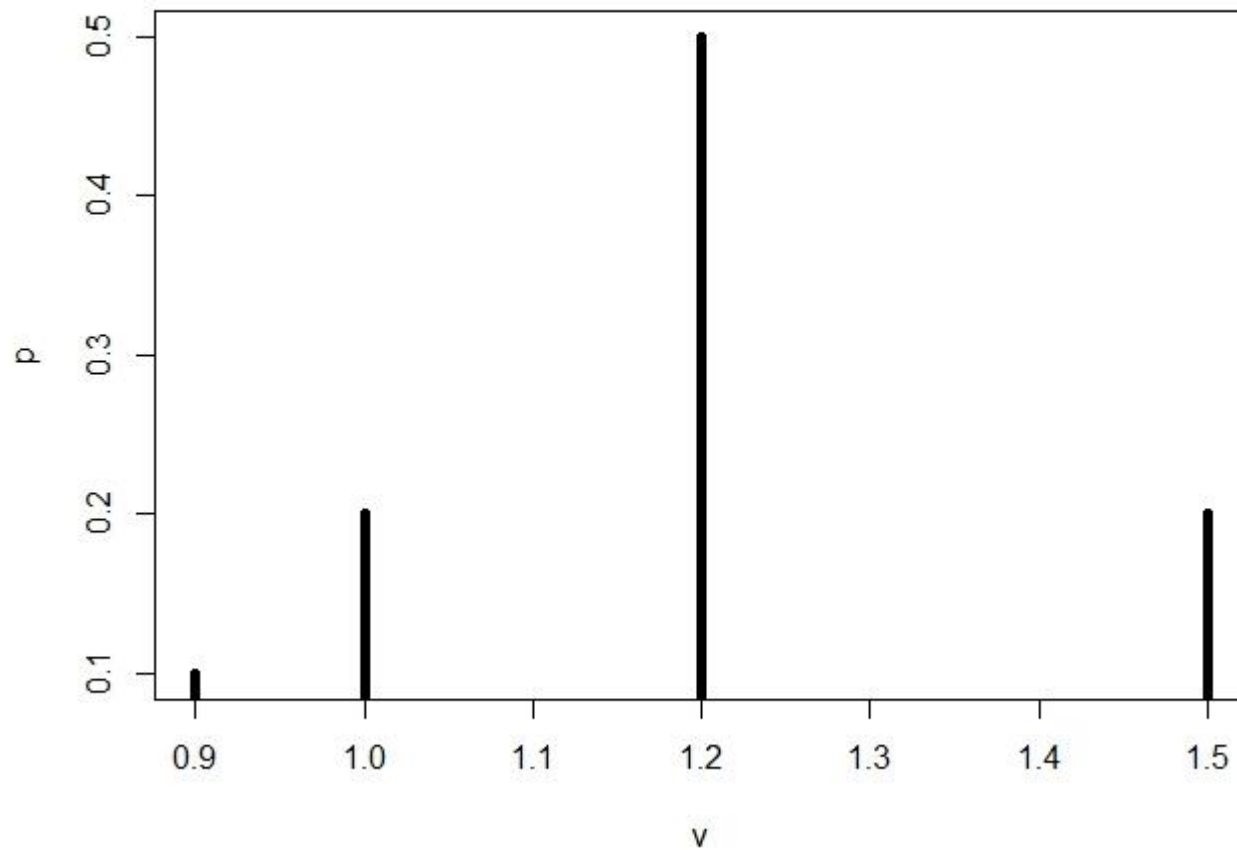
$$v_2 = 12, p_2 = 0,2$$

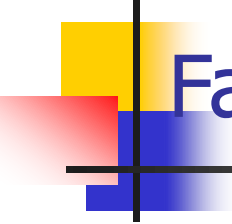
$$v_3 = 13, p_3 = 0,5$$

$$v_4 = 14, p_4 = 0,2\}$$



Análise de risco - exemplo





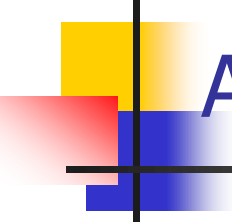
Fator de Risco (FR)

Fator de Risco (hazard): evento ou processo que tem o potencial de causar uma variação no resultado.

agente químico liberado por uma usina nuclear

carro vindo em alta velocidade

envenenamento causado por bactérias



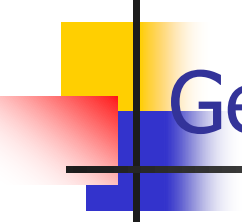
Atitudes frente aos riscos

Reativa

- 1-Esperar que alguma coisa errada aconteça.
- 2-Tentar resolver o problema rapidamente.
- 3-Se falhar: o projeto em perigo

Proativa

- 1-Identificar e avaliar fatores de risco
- 2-Criar plano para diminuir o impacto dos fatores de risco
- 3-Criar plano para tratar fatores de risco que não podem ser evitados



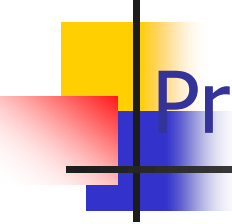
Gerência de Risco

Forma sistemática de lidar com incerteza

Objetivo:

Maximizar o efeito dos FRs positivos

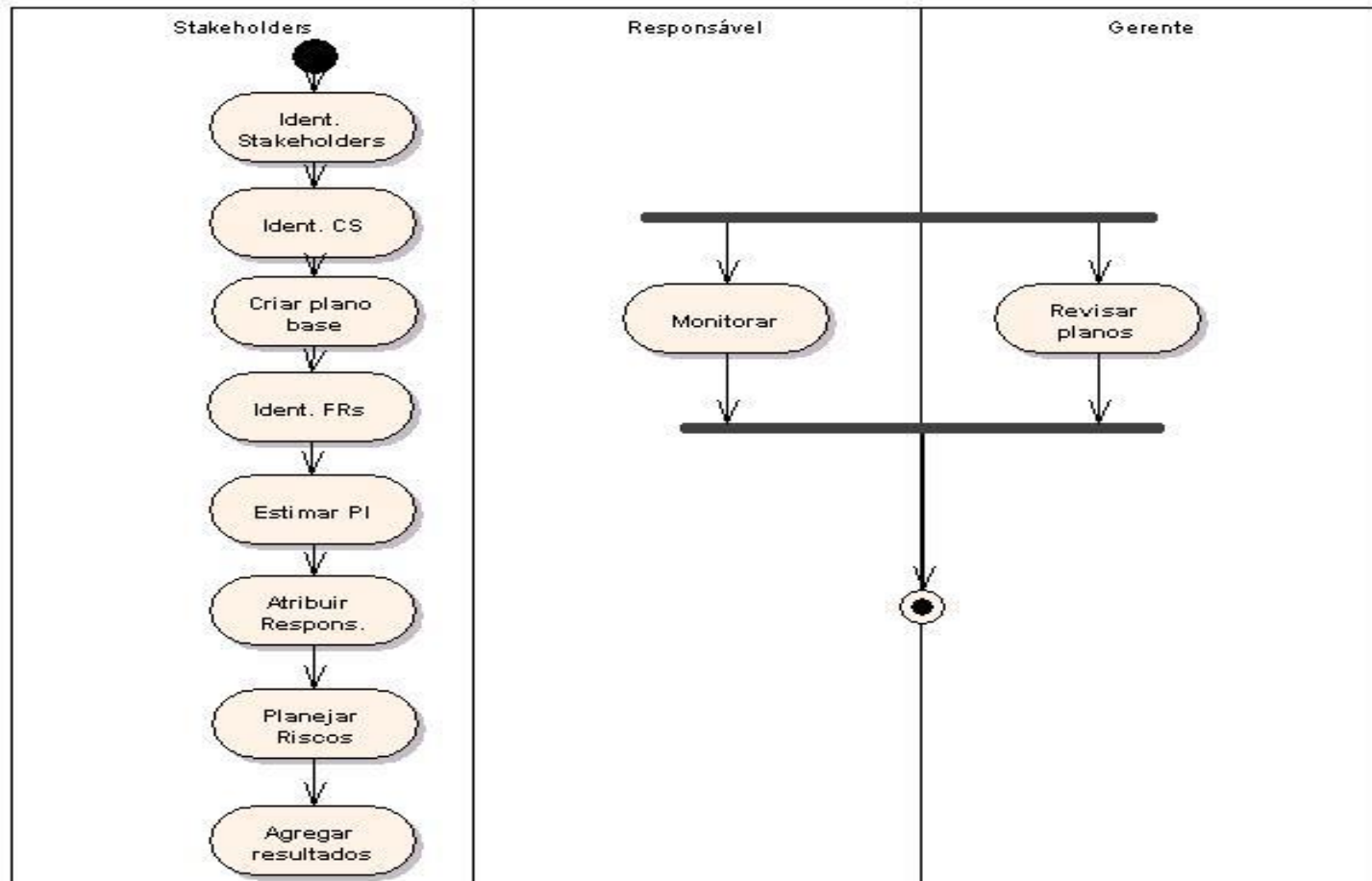
Minimizar o efeito dos FRs negativos

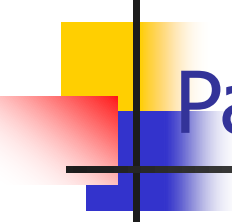


Processo de Gerência de Risco

1. identificar os stakeholders
2. identificar os critérios de sucesso
3. definir o plano base do projeto
4. identificar os fatores de risco
5. estimar impacto
6. atribuir de responsabilidades
7. planejar resposta risco
8. agregar os resultados
9. monitoramento e revisão

Processo de Gerência de Risco



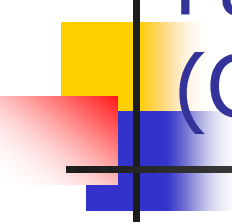


Passo 1- Identificar os Stakeholders

É importante identificar partes interessadas porque:

Envolvidos com o projeto tem expectativas distintas de seus resultados

Diferenças entre os desejos de clientes e fornecedores devem ser explicitadas



Passo 2- Identificar os Critérios de Sucesso (CS)

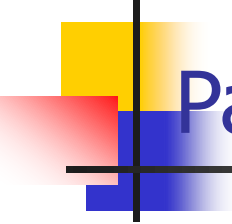
Exemplos de CS:

Prazo – o cronograma será mantido e o produto entregue no prazo?

Custo – o orçamento vai ser mantido?

Qualidade – o produto vai atender seu objetivo?

Negócio – qual o impacto do produto na operação da empresa?



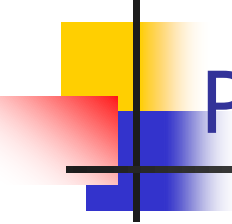
Passo 3- Definir o plano base do projeto

Plano Base do Projeto é composto por:

WBS (*Work breakdown structure*): relação das principais atividades a serem executadas

Rede de atividades: relação das precedências entre as atividades do WBS

Recursos disponíveis: para a execução das atividades do WBS



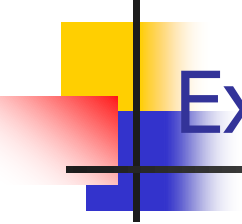
Passo 4 –Identificar os FRs

Identificar FRs que afetam os CS usando:

- check-lists*

- brainstorm*

- técnica Delphi



Exemplos de FRs de TI

Tamanho do produto

Impacto no negócio

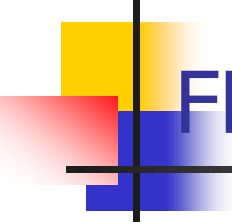
Características do usuário

Definição do processo

Ambiente de desenvolvimento

Tecnologia

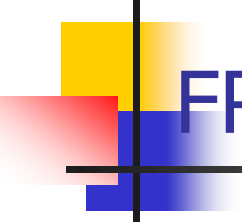
Tamanho e experiência da equipe



FRs de Custo e Prazo

Ameaçam o plano do projeto
cronograma
custos

Problemas potenciais:
orçamento, cronograma,
pessoal, recursos,
usuários e requisitos



FRs de Qualidade

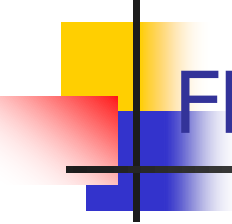
Ameaçam a qualidade do produto

Problemas potenciais

Projeto, implementação, interface,
verificação e manutenção.

Causados por:

especificação ambígua, incerteza técnica,
obsolescência e tecnologia inovadoras



FRs de Negócio

Põem em perigo o projeto e o produto

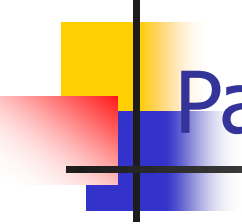
Mercado - um excelente produto que ninguém realmente quer

Estratégicos - Não se ajusta mais à estratégia global da companhia

Vendas - O pessoal de vendas não entende como vender

Gerência - Perder o suporte de um gerente senior devido a uma mudança no foco ou nas pessoas.

Orçamentários - Perder o comprometimento pessoal ou orçamentário



Passo 5 - Quantificar impacto

Definir escala para a probabilidade de ocorrência do FR

Delinear as conseqüências da ocorrência do FR

Estimar o impacto do FR no CS

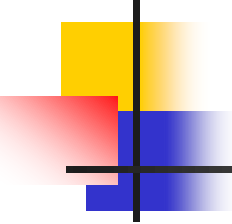
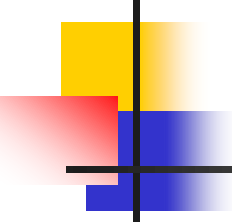


Tabela PI - Probabilidade x Impacto

Ferramenta para descobrir os fatores de risco que apresentam o maior potencial de colocar o projeto em perigo.

P: probabilidade de ocorrência do fator de risco

I: impacto que ele vai produzir



Escalas para FRs

Escala com 6 valores

Nil

Very Low (VL)

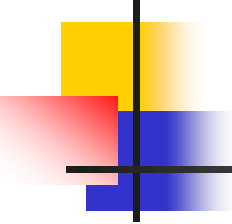
Low (L)

Medium (M)

High (H)

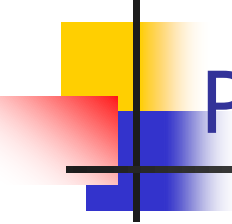
Very High (VH)

Usada tanto para probabilidade como
impacto



Exemplo de calibração de escalas PI

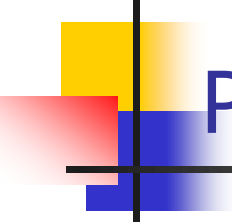
		Impacto		
Escala	Prob(%)	Atraso	Custo	Falhas de qualidade
NIL	0	0	0	Nenhum
VLO	<10	<1	<5	Item menor
LO	10..30	1..2	5..10	Vários items menores
MED	30..50	3..4	10..15	Item importante
HI	50..70	4..6	15..30	Vários items importantes
VHI	>70	>6	>30	Rejeição pelo cliente



Passo 6-Atribuir responsabilidades

Tratamento dado a fatores de risco deve ser atribuído a uma pessoa específica

Responsabilidade clara



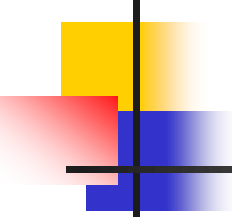
Passo 7-Planejar resposta aos FRs

Mitigação:

atividades planejadas para reduzir a probabilidade e/ou impacto de um FR

Contingenciamento:

atividades planejadas para o caso de ocorrência do FR



Quanto contingenciar?

Suponha 8 fatores de risco, cada um deles com $p=0,1$.
Se o tratamento de cada FR custa R\$10.000, quanto
deverá ser reservado para o tratamento de todos os FRs?
Quanto deverá ser contingenciado?

n	f(n)	F(n)
0	0,43046721	0,430467
1	0,38263752	0,813105
2	0,14880348	0,961908
3	0,03306744	0,994976
4	0,0045927	0,999568
5	0,00040824	0,999977
6	0,00002268	0,999999
7	0,00000072	1
8	0,00000001	1

$f(n)$ = probabilidade da
ocorrência de n eventos.

$F(n)$ = probabilidade da
ocorrência de até n eventos.

Classificando fatores de risco

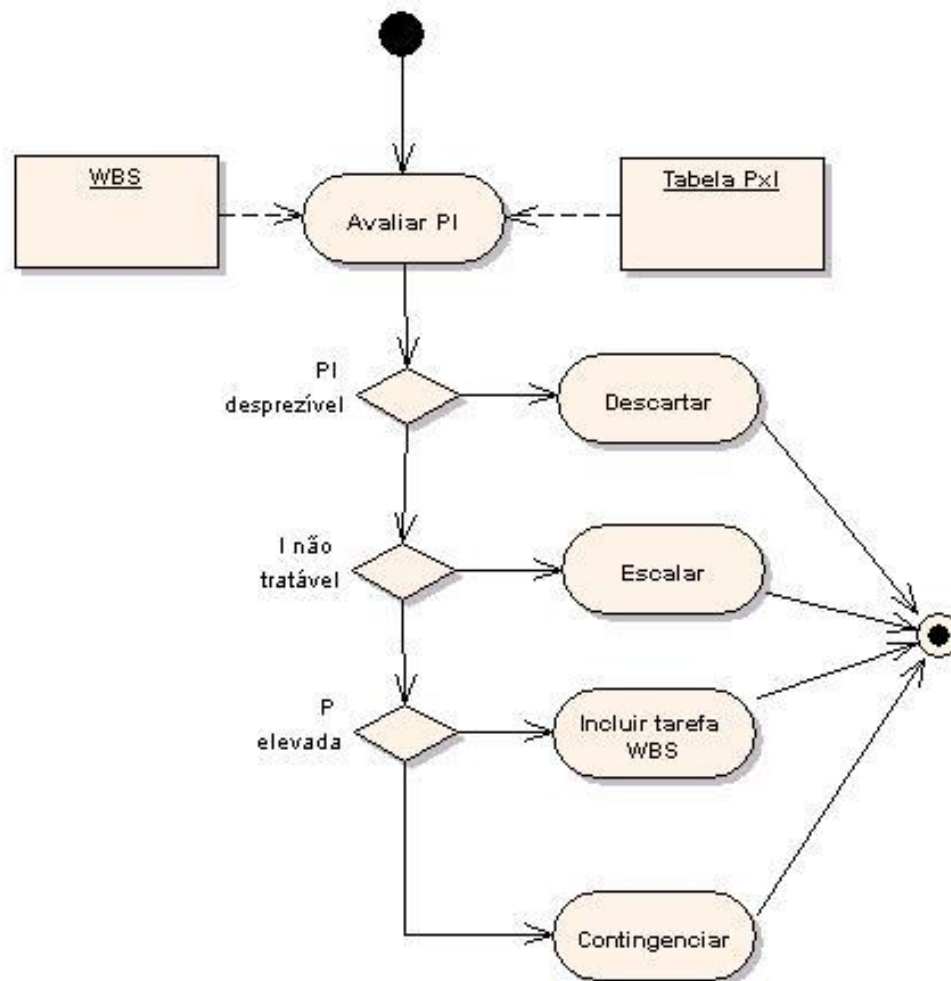
Impacto						
VHI					FR2	
HI				FR3		
MED				FR4		
LO						
VLO		FR1				
NIL						
	NIL	VLO	LO	MED	HI	VHI
	Probabilidade					

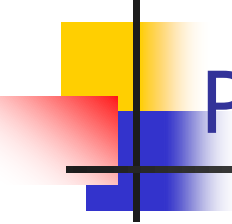
 desprezar

 mitigar/monitorar/contingenciar

 incluir no WBS/escalar

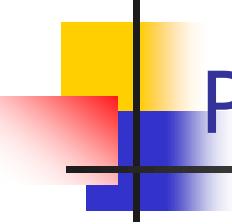
Resposta aos FRs





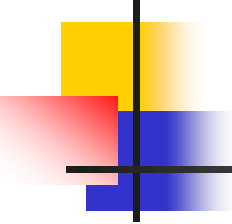
Passo 8-Agregar riscos

- Análise expõe FRs e seu impacto
- Qual o efeito combinado das incertezas no preço e no prazo final ? (*problema do bidding*)
- Agregação: calcular os cenários realisticamente possíveis



Passo 9-Monitoramento e controle

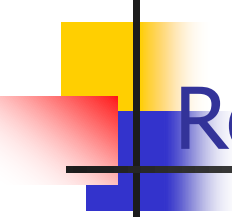
- Responsabilidade para verificar a ocorrência de FRs
- Verificar a ocorrência de algum FR contingenciado



Registro de Riscos (*Risk Registrar*)

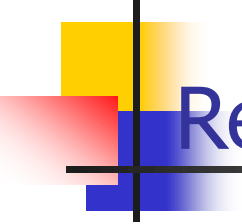
Documento gerencial contendo:

- 1 - nome e código do risco
- 2 - projeto e gerente
- 3 - descrição do risco
- 4 - probabilidade de ocorrência
- 5 - impacto provável
- 6 - responsável pelo risco
- 7 - formas de redução
- 8 - ações de contingência



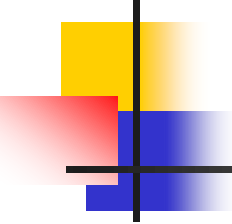
Registro de Risco

RISK INFORMATION SHEET			
Risk ID	Date	Probabilidade	Impact
Description			
Refinement/context			
Mitigation / monitoring			
Management / contingency plan / trigger			
Current status			
Originator		Assigned	



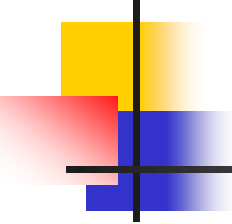
Registro de Risco

- Adicionar o impacto global de cada FR
 - média do impacto nos CS
- Ordenar tabela por probabilidade e impacto global
- Definir linha de corte na tabela (fatores de risco a serem desconsiderados)
- Atualizar com o andamento do projeto



Referências

- Alencar, A.J.;Schmitz,E.A. “Análise de Risco em Gerência de Projetos”, Brasport, 2006
- Schmitz,E.A.;Alencar,A.J.;Badini,C.V. “Modelos qualitativos de análise de risco para projetos de Tecnologia da Informação”, Brasport, 2007
- Grey, S. “Practical Risk Assessment for Project Management” , Wiley, 1995



Exercício 1

Preparar uma análise de risco para um festa (churrasco) de confraternização da turma. Para isto produza:

1-uma lista dos critérios de sucesso da festa

2-para cada critério de sucesso identifique os respectivos fatores de risco

3-para cada fator de risco identifique:

probabilidade de ocorrência, impacto,
ação de mitigação e/ou contingenciamento.

Premissas:

1-festa será realizada num clube

2-clube não fornece: alimentação, bebida e música